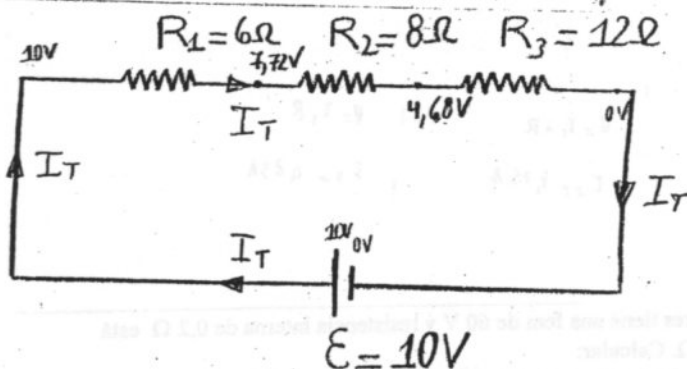


12. CIRCUITOS ELÉCTRICOS

45

12.1. Se conectan en serie tres resistores de $6\ \Omega$, $8\ \Omega$ y $12\ \Omega$. La diferencia de potencial aplicada al conjunto es de 10 V . Calcular: (a) la resistencia total; (b) la corriente total; (c) la corriente en cada resistor; (d) la caída de potencial en cada resistencia.



$$R_T = R_1 + R_2 + R_3$$

$$a) R_T = 26\ \Omega$$

$$V = I \cdot R$$

$$b) I_T = 0.38\text{ A}$$

$$c) I_T = I_1 = I_2 = I_3 = 0.38\text{ A}$$

$$d) V_1 = I_1 \cdot R_1$$

$$V_1 = 0.38\text{ A} \cdot 6\ \Omega$$

$$V_1 = 2.28\text{ V}$$

$$V_2 = I_2 \cdot R_2$$

$$V_2 = 0.38\text{ A} \cdot 8\ \Omega$$

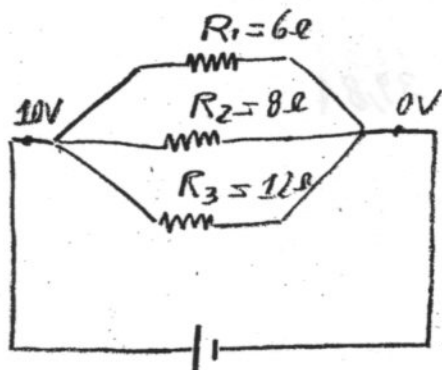
$$V_2 = 3.04\text{ V}$$

$$V_3 = I_3 \cdot R_3$$

$$V_3 = 0.38\text{ A} \cdot 12\ \Omega$$

$$V_3 = 4.56\text{ V}$$

12.2. Resolver el problema anterior si los resistores se conectan en paralelo.



$$\mathcal{E} = 10\text{ V} = f.e.m.$$

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \Rightarrow R_T = 2.67\ \Omega$$

$$V = I \cdot R$$

$$\frac{10V}{2,67\Omega} = I$$

$$I = 3,75A$$

$$V_1 = V_2 = V_3 = I \cdot R$$

$$V = I \cdot R$$

$$\frac{10V}{1\Omega} = I$$

$$I = 1,67A$$

$$V = I \cdot R$$

$$I = 1,25A$$

$$V = I \cdot R$$

$$I = 0,83A$$

12.3. Una batería de acumuladores tiene una fem de 60 V y resistencia interna de 0,2 Ω está conectada a un resistor de 39,8 Ω . Calcular:

(a) La intensidad de la corriente en el resistor, (b) la diferencia de potencial entre los polos de la batería, (c) la potencia de la batería, (d) la potencia útil.

$$V = 60V$$

$$R = 39,8\Omega$$

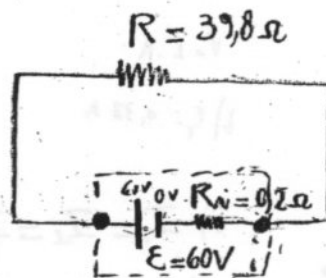
$$R_i = 0,2\Omega$$

$$R_T = R + R_i$$

$$R_T = 40\Omega$$

$$V = I \cdot R_T$$

$$\frac{60V}{40\Omega} = I \rightarrow I = 1,5A$$



$$-I \cdot R - I \cdot R_i + \mathcal{E} = 0$$

$$\mathcal{E} - I R_i = I R$$

$$V_{p,b}$$

$$V_{p,b} = 1,5A \cdot 39,8A$$

$$V_{p,b} = 59,7V$$

$$d) P = I \cdot V$$

$$P = 1,5A \cdot 60V$$

$$P = 90W$$

$$d) P = I \cdot V_{p,b}$$

$$P = 89,55W$$

12.4. Una pila seca tiene fem de 1,5 V.

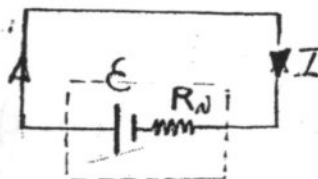
(a) Hallar su resistencia interna si, al conectarla en cortocircuito (sin resistencia externa), la intensidad de corriente es 15 A.

(b) Calcular la intensidad de corriente que se establecerá al conectarla a un resistor de 5 Ω .

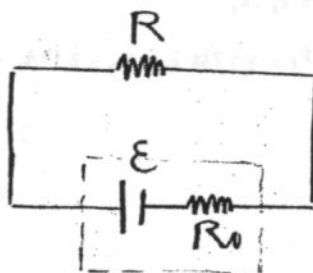
$$I = 15 \text{ A}$$

$$V = I \cdot R_i$$

$$\frac{1,5 \text{ V}}{15 \text{ A}} = R_i \Rightarrow R_i = 0,1 \, \Omega$$



b)



$$R_i + R = R_T = 5,1 \, \Omega$$

$$V = I \cdot R$$

$$\frac{1,5 \text{ V}}{5,1 \, \Omega} = I \Rightarrow I = 0,29 \text{ A}$$

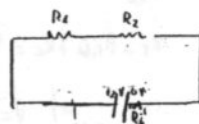
12.5. Una fuente con fem de 12 V y resistencia interna de 1 Ω se conecta con dos resistencias en serie $R_1 = 2 \, \Omega$ y $R_2 = 3 \, \Omega$. Calcular: (a) la intensidad de corriente; (b) la diferencia de potencial entre los polos de batería; (c) la caída de potencial en cada resistencia; (d) la intensidad de corriente en cada resistencia.

$$V = 12 \text{ V}$$

$$R_i = 1 \, \Omega$$

$$R_1 = 2 \, \Omega$$

$$R_2 = 3 \, \Omega$$



$$a) \quad V = I \cdot R$$

$$\frac{12 \text{ V}}{5 \, \Omega} = I \Rightarrow I = 2 \text{ A} = I_1 = I_2$$

b)

$$R_{12} = 5 \, \Omega$$

$$V = I \cdot R_{12}$$

$$V = 2 \text{ A} \cdot 5 \, \Omega$$

$$V = 10 \text{ V}$$

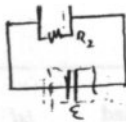
c)

$$V_1 = I \cdot R_1$$

$$V_1 = 4 \text{ V}$$

$$V_2 = I \cdot R_2$$

$$V_2 = 6 \text{ V}$$



$$R_{12} = 1,2 \Omega$$

$$R_r = 2,2 \Omega$$

$$c) V = I R_r$$

$$\frac{12V}{2,2 \Omega} = I \Rightarrow I_r = 5,45 A$$

$$d) V = I R_{12}$$

$$V = 6,55 V$$

$$c) V_1 = V_2 = V_r = 6,55 V$$

$$d) I_r = 5,45 A = I_1 + I_2$$

$$V = I_1 \cdot R_1$$

$$I_1 = 3,275 A \Rightarrow I_2 = 2,18 A$$

12.7. Un generador de resistencia interna despreciable, cuya fem es 32 V está conectado mediante dos cables de resistencia total 0,2 Ω a un sistema de 10 lámparas en paralelo. La resistencia de cada una de ellas es 40 Ω. Hallar: (a) la intensidad de corriente establecida en la conexión; (b) la caída de potencial en los cables; (c) la caída de potencial en las lámparas; (d) la corriente en cada lámpara; (e) la potencia de cada lámpara.

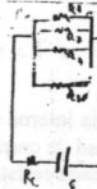
$$V = 32 V$$

$$R_c = 0,2 \Omega$$

$$R_1 = R_2 = \dots R_{10} = 40 \Omega$$

$$R_{10} = 4 \Omega$$

$$R_T = R_{10} + R_c = 4,2 \Omega$$



$$a) V = I R_T$$

$$\frac{32 V}{4,2 \Omega} = I = 7,62 A$$

$$b) V = I \cdot R_c$$

$$V = 7,62 A \cdot 0,2 \Omega$$

$$V = 1,52 V$$

$$c) V = I R_{10}$$

$$V = 30,48 V$$

$$d) V = I R_l$$

$$\frac{30,48 V}{40 \Omega} = I = 0,762 A$$

$$c) \quad P = I^2 R$$

$$P = 0,76^2 \cdot 40 = 23,22 \text{ W}$$

12.8. Dos resistores R_1 y R_2 de $2 \text{ k}\Omega$ y $4 \text{ k}\Omega$ respectivamente están conectados en paralelo entre sí. La intensidad de corriente en R_2 es de 10 mA . Hallar: (a) la diferencia de potencial entre los extremos del conjunto, (b) la intensidad de corriente en R_1 , (c) la resistencia equivalente.

$$R_1 = 2 \cdot 10^3 \Omega$$

$$R_2 = 4 \cdot 10^3 \Omega$$

$$I_2 = 0,01 \text{ A}$$

$$a) \quad V = I_2 \cdot R_2$$

$$V = 40 \text{ V}$$

$$b) \quad 40 \text{ V} = I_1 \cdot 2 \cdot 10^3 \Omega$$

$$I_1 = 0,02 \text{ A}$$

$$c) \quad \frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

$$R_T = 1,33 \cdot 10^3 \Omega$$

12.9. ¿Cuántas lámparas, de 200Ω cada una, pueden conectarse en paralelo a través de una diferencia de potencial de 100 V si la máxima corriente permisible es de 10 A ?

$$R = 200 \Omega$$

$$V = 100 \text{ V}$$

$$I = 10 \text{ A}$$

$$V = I \cdot R$$

$$\frac{100 \text{ V}}{10 \text{ A}} = R \Rightarrow R = 10 \Omega$$

$$\frac{R}{R_v} = \frac{200 \Omega}{10 \Omega} = 20$$

12.10. Una batería de 12 V y resistencia interna despreciable se emplea para mantener encendida una lámpara de 40 W de potencia nominal que está ubicada a 20 m de la misma. Para ello se emplea 40 m de cable de cobre ($\rho = 1,7 \cdot 10^{-8} \Omega \text{ m}$) de 1 mm^2 de sección. Calcular, suponiendo que la resistencia de la lámpara se mantiene constante,

(a) La corriente que circula por la lámpara,

(b) La tensión entre los extremos de la lámpara,

(c) La potencia de la lámpara en esta conexión,

(d) Si se desea que la potencia de la lámpara sea de por lo menos 35 W , ¿cables de qué sección se deberá emplear?

$$V = 12 \text{ V}$$

$$P = 40 \text{ W}$$

$$d = 20 \text{ m}$$

$$L_c = 40 \text{ m}$$

$$P = 1,7 \cdot 10^{-8} \Omega \text{ m} \quad S = 1 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2$$

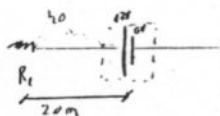
$$d) \quad R = \frac{P \cdot I}{S}$$

$$R_c = \frac{1,7 \cdot 10^{-8} \cdot 40 \text{ m}}{1 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2} = 0,68 \Omega \quad \checkmark$$

$$R_L = \frac{(12 \text{ V})^2}{40 \text{ W}} = 3,6 \Omega \quad \checkmark$$

$$R_T = R_c + R_L = 4,28 \Omega \quad \checkmark$$

$$\Rightarrow I = \frac{V}{R} = \frac{12 \text{ V}}{4,28 \Omega} = 2,8 \text{ A} \quad \checkmark$$



$$b) \quad V = I \cdot R$$

$$V = ?$$

$$V = 3,6 \Omega \cdot 2,8 A$$

$$V = 10,08 V \quad \checkmark$$

$$c) \quad P = V \cdot I$$

$$P = 10,08 V \cdot 2,8 A$$

$$P = 28,22 W \quad \checkmark$$

$$d) \quad P_0 = 35 W$$

$$R_c = \frac{P \cdot l}{S}$$

$$P_L = V_L \cdot I$$

$$R_c = \frac{1,7 \times 10^{-8} \Omega \cdot m \cdot 40 m}{S}$$

$$35 W = V_L \cdot I$$

$$R_c = \frac{6,8 \times 10^{-7} \Omega \cdot m^2}{S}$$

$$P_L = I^2 \cdot R_L$$

$$35 W = I^2 \cdot 3,6 \Omega$$

$$I = \frac{\sqrt{35}}{6} A$$

$$V_c = I \cdot R_c$$

$$V_L + V_c = \mathcal{E}$$

$$\frac{12 - 3\sqrt{14}}{6} V = R_c = 0,25 \Omega$$

$$I \cdot R_L + V_c = \mathcal{E}$$

$$\frac{5\sqrt{14}}{6} A \cdot 3,6 \Omega + V_c = 12 V$$

$$V_c = (12 - 3\sqrt{14}) V$$

$$S = 2,73 \cdot 10^{-6} m^2$$

Mayol

12.11. Dos generadores iguales, cada uno con fem de 2 V y resistencia interna de 3 Ω , se conectan en serie con una resistencia externa de: (a) 0,2 Ω ; (b) 20 Ω . Calcular la intensidad de la corriente.

$$V_1 = V_2 = 2 V$$

$$R_{i1} = R_{i2} = 3 \Omega$$

$$a) \quad R_{ext} = 0,2 \Omega$$

$$R_T = 6,2 \Omega$$

$$V = I \cdot R_T$$

$$RI + R_{i1} \cdot I + R_{i2} \cdot I = \mathcal{E} + \mathcal{E}$$

$$RI + 2R_{i1}I = 2\mathcal{E}$$

$$\frac{4V}{6,2} = I = 0,645 A$$

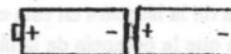
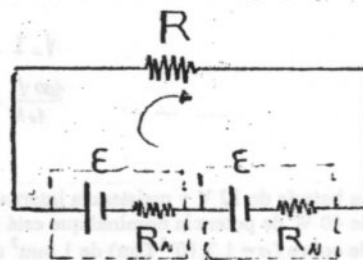
$$I = \frac{2\mathcal{E}}{R + 2R_{i1}}$$

$$b) \quad R_{ext} = 20 \Omega$$

$$R_T = 20 \Omega + 6 \Omega = 26 \Omega$$

$$V = I \cdot R_T$$

$$\frac{4V}{26 \Omega} = I = 0,154 A$$



12.12. Resolver el problema anterior si los dos generadores se conectan en paralelo.

78

$$V_1 = 2V$$

$$V_2 = 2V$$

$$R_{i1} = 3\Omega$$

$$R_{i2} = 3\Omega$$

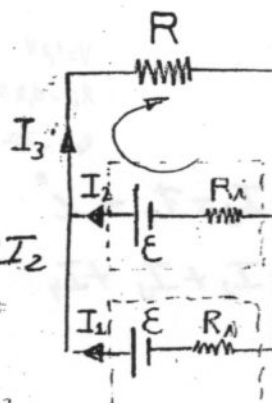
$$d) R_{ext} = 0,2\Omega$$

$$\begin{cases} I_3 = I_1 + I_2 \\ I_1 = I_2 \end{cases} \Rightarrow I_3 = I_2 + I_2 \Rightarrow I_3 = 2I_2$$

$$a) I_3 \cdot R + I_2 \cdot R_{i1} = \mathcal{E}$$

$$2I_2 \cdot 0,2\Omega + I_2 \cdot 3\Omega = 2V$$

$$I_2 (0,4\Omega + 3\Omega) = 2V \Rightarrow I_2 = I_1 = 0,6A \Rightarrow I_3 = 1,2A$$



$$b) I_2 (2 \cdot 0,2 + 3\Omega) = 2V$$

$$I_2 = 0,46 \Rightarrow I_3 = 0,93A$$

12.13. Calcular la corriente producida por una batería de 16 pilas secas, cada una con fem de 1,4 V y resistencia interna de 2Ω , a través de una resistencia externa de 50Ω .

$$V = 1,4V \quad R_{ext} = 50\Omega$$

$$R_i = 2\Omega$$

$$\begin{cases} I_T = I_1 = I_2 = \dots = I_{16} \end{cases}$$

$$R_{i1} = 16 R_i = 32\Omega$$

$$R_T = 16 R_i = 32\Omega$$

$$I (R_T + R_{ext}) = 22,4V$$

$$I = 273 \cdot 10^{-3} A$$

12.14. Resolver el problema anterior suponiendo las pilas en paralelo. ¿Qué diferencias hay entre ambos casos?

$$V = 1,4V \quad R_{ext} = 50\Omega$$

$$R_i = 2\Omega$$

$$\begin{cases} I_T = I_1 + I_2 + \dots + I_{16} \\ I_1 = I_2 = \dots = I_{16} \end{cases} \Rightarrow I_T = 16 I_1$$

$$I_T \cdot R_{ext} + I_1 \cdot R_{i1} = \mathcal{E}$$

$$16 I_1 \cdot 50\Omega + I_1 \cdot 2\Omega = 1,4V$$

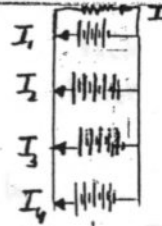
$$I_1 (16 \cdot 50\Omega + 2\Omega) = 1,4V \Rightarrow I_1 = 1,75 \cdot 10^{-3} A \Rightarrow I_T = 28 \cdot 10^{-3} A$$

2220. Cuatro grupos de pilas, compuesto cada uno de 5 pilas en serie, se conectan en paralelo. Cada pila tiene fem de 1,8 V y resistencia interna de $0,8 \Omega$. El conjunto está conectado a una resistencia externa es de 2Ω . Calcular (a) la fem y la resistencia interna equivalente del sistema formado por las pilas, (b) la intensidad de corriente en la resistencia externa; (c) la intensidad de corriente en cada pila.

$$V = 1,8 \text{ V}$$

$$R_i = 0,8 \Omega$$

$$R_{ext} = 2 \Omega$$



$$I_1 = I_2 = I_3 = I_4 = i$$

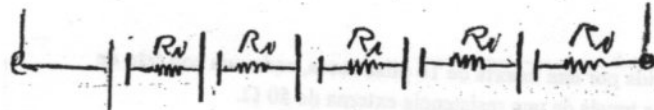
$$I = I_1 + I_2 + I_3 + I_4$$

$$I = 4i$$

$$I \cdot R + R_i \cdot i + R_i \cdot i + R_i \cdot i + R_i \cdot i + R_{ext} \cdot i + R_i \cdot i = E + E + E + E + E$$

$$4i \cdot 2 \Omega + 5 \cdot 0,8 \Omega \cdot i = (9 \text{ V})$$

$$\boxed{a) i = 0,75 \text{ A}} \quad \boxed{b) I = 3 \text{ A}}$$



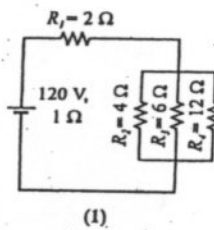
$$f.e.m. = 5 \cdot E = 5 \cdot 1,8 \text{ V} = 9 \text{ V}$$

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{5R_i} + \frac{1}{5R_i} + \frac{1}{5R_i} + \frac{1}{5R_i}$$

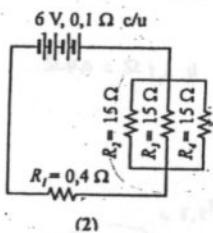
$$\frac{1}{R_T} = 4 \left(\frac{1}{5R_i} \right) \Rightarrow R_T = 1 \Omega$$

12.16. En los circuitos dibujados a continuación, determinar: (a) la resistencia del circuito equivalente formado por una fem ideal y un resistor; (b) la intensidad de corriente total; (c) la intensidad de corriente en cada resistor.

49



(1)



(2)

1) R_2, R_3, R_4 en paralelo

$$\frac{1}{R_{2,3,4}} = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}$$

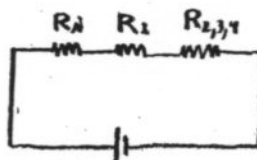
$$R_{2,3,4} = 2\Omega$$

R_1 y $R_{2,3,4}$ en serie

$$R_T = R_1 + R_{2,3,4}$$

$$R_T = 4\Omega$$

R_T ext y R_i en serie



a) $R_T = 5\Omega$

$$V = I \cdot R_T$$

$$\frac{120V}{5\Omega} = I = 24A$$

$$V_{2,3,4} = I \cdot R_{2,3,4}$$

$$V_{2,3,4} = 24A \cdot 2\Omega$$

$$V_{2,3,4} = 48V$$

$$V_{2,3,4} = I_2 \cdot R_2$$

$$\frac{48V}{4\Omega} = I_2 = 12A$$

$$\frac{48V}{6\Omega} = I_3 = 8A$$

$$\frac{48V}{12\Omega} = I_4 = 4A$$

$$\frac{1}{R_{2,3,4}} = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}$$

$$R_{2,3,4} = 5 \Omega$$

$$U_{\text{emf}} = 4 \cdot E = 4 \cdot 6V = 24V$$

$$R_{5,8} = 4R_1 = 4 \cdot 0,1 \Omega = 0,4 \Omega$$

$$R_1 + R_{2,3,4} + R_{5,8} =$$

$$0,4 \Omega + 5 \Omega + 0,4 \Omega = 5,8 \Omega \quad a)$$

b)

$$I \cdot R_1 + I \cdot R_{2,3,4} + I \cdot R_{5,8} = 24V$$

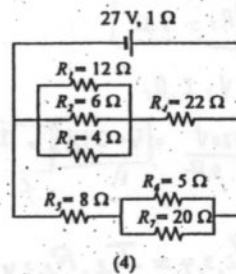
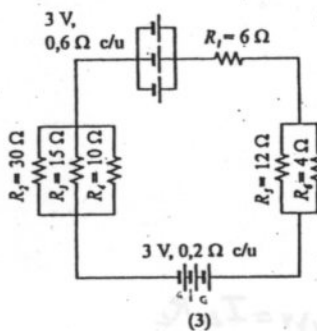
$$I (0,4 \Omega + 5 \Omega + 0,4 \Omega) = 24V$$

$$b) I_1 = 4,14 A$$

$$c) I_1 = 4,14 A$$

$$I_{2,3,4} = 4,14 A \Rightarrow I_2 = I_3 = I_4 = 1,38 A$$

$$I_{5,8} = 4,14 A \Rightarrow V_{P,F} = I \cdot R_{5,8}$$



R_2, R_3, R_4 en paralelo

$$\frac{1}{R_{2,3,4}} = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}$$

$$R_{2,3,4} = 5 \Omega$$

R_1, R_5, R_8

$$R_{1,5,8} = 3,42 \Omega = 0,6 \Omega$$

R_5, R_8 en paralelo

$$\frac{1}{R_{5,8}} = \frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_8}$$

$$R_{5,8} = 3 \Omega$$

$R_1 = 6 \Omega$

$R_{d,e,f}$

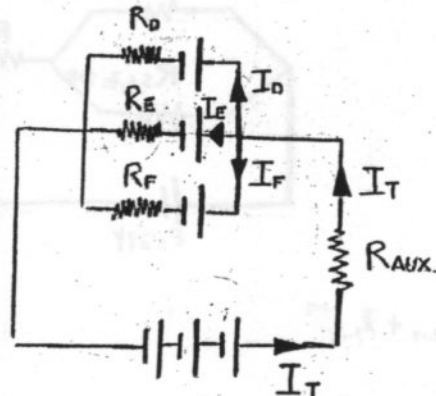
$$\frac{1}{R_{d,e,f}} = \frac{1}{R_d} + \frac{1}{R_e} + \frac{1}{R_f}$$

$$R_{d,e,f} = 0,2 \Omega$$

$$R_T = R_1 + R_{2..4} + R_{5..6} + R_{7..8} + R_{9..10}$$

$$R_T = 6\Omega + 5\Omega + 7\Omega + 0,6\Omega + 0,2\Omega = 14,8\Omega$$

$$R_{aux} = R_1 + R_{2..4} + R_{5..6} + R_{7..8} = 14,6\Omega$$



$$\mathcal{E}_A + \mathcal{E}_B + \mathcal{E}_C - \underbrace{I_T R_{aux}}_{V_{aux}} - \mathcal{E}_E - I_E R_E = 0$$

$$\Rightarrow 3V + 3V + 3V - I_T \cdot 14,6\Omega - 3V - I_E \cdot 0,6\Omega = 0$$

$$I_E = \frac{I_T}{3}$$

$$\Rightarrow \frac{174}{3} I_T = 16V \Rightarrow I_T = 0,405A$$

$$\Rightarrow I_E = 0,135A$$

$$I_1 = I_T \Rightarrow I_1 = 0,405A$$

$$V_{5..6} = I_{5..6} R_{5..6}$$

$$V_{5..6} = 0,405A \cdot 3\Omega \Rightarrow V_{5..6} = 1,215V$$

$$V_{5..6} = I_{5..6} R_{5..6}$$

$$\Rightarrow I_{5..6} = 0,304A$$

$$V_{2..4} = I_{2..4} R_{2..4}$$

$$V_{2..4} = 0,405A \cdot 5\Omega$$

$$V_{2..4} = 2,025V$$

$$V_{2..4} = I_{2..4} R_{2..4}$$

$$I_{2..4} = 0,68A$$

$$I_{2..4} = 0,135A$$

$$I_{2..4} = 0,203A$$

fig 1: R_1, R_2, R_3 en paralelo

$$\frac{1}{R_{1..3}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

$$R_{1..3} = 2\Omega$$

$R_{1..3}$ y R_4 en serie

$$R_{1..4} = R_{1..3} + R_4$$

$$R_{1..4} = 24\Omega$$

R_6, R_7 en paralelo

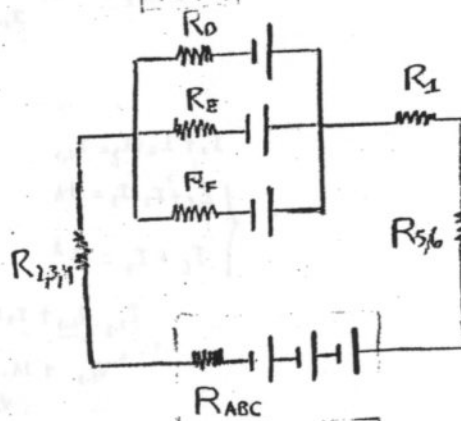
$$\frac{1}{R_{6..7}} = \frac{1}{R_6} + \frac{1}{R_7}$$

$$R_{6..7} = 4\Omega$$

$R_{6..7}$ y R_5 en serie

$$R_{5..7} = R_5 + R_{6..7}$$

$$R_{5..7} = 12\Omega$$



$R_{1..4}$ y $R_{5..7}$ en paralelo

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_{1..4}} + \frac{1}{R_{5..7}}$$

$$R_T = 8 \Omega$$

R_i y R_T en serie

$$R_{\text{tot}} = R_i + R_T$$

$$R_{\text{tot}} = 9 \Omega$$

$$V = I_T R_{\text{tot}}$$

$$27V = I_T \cdot 9 \Omega$$

$$I_T = 3A = I_{1..4} + I_{5..7}$$

$$I_{1..4} + I_{5..7} = 3A$$

$$\begin{cases} I_{1..4} = I_4 \\ I_5 = I_{5..7} \end{cases}$$

$$V_{1,2,3,4} = \begin{cases} I_4 + I_5 = 3A \\ I_{1,3} + I_{6,7} = 3A \end{cases}$$

$$I_{1,2,3,4} \cdot R_{1,2,3,4} + I_T \cdot R_i = \mathcal{E}$$

$$I_{1..4} \cdot 24 \Omega + 3A \cdot 1 \Omega = 27V$$

$$I_{1..4} = \frac{24V}{24 \Omega} \Rightarrow I_{1..4} = 1A \quad \left\{ \begin{array}{l} I_{1..3} = 1A \Rightarrow I_{6,7} = 2A \\ I_4 = 1A \Rightarrow I_5 = 2A \end{array} \right.$$

$$I_1 + I_2 + I_3 = I_{1,3}$$

$$I_1 + I_2 + I_3 = 1A$$

$$I_6 + I_7 = 2A$$

$$I_{1,3} \cdot R_{1,3} + I_T R_i = 24V$$

$$V_{1,3} + 1A \cdot 22 \Omega = 24V$$

$$V_{1,3} = 2V$$

$$V_1 = V_2 = V_3 = V_{1,3}$$

$$V_1 = I_1 \cdot R_1 \Rightarrow I_1 = 0,17A$$

$$V_2 = I_2 \cdot R_2 \Rightarrow I_2 = 0,33A$$

$$V_3 = I_3 \cdot R_3 \Rightarrow I_3 = 0,5A$$

$$V_{5..7} + I_T R_i = \mathcal{E}$$

$$V_{5..7} = 24V$$

$$I_5 R_5 + I_{6,7} R_{6,7} = 24V$$

$$V_{6,7} = 8V$$

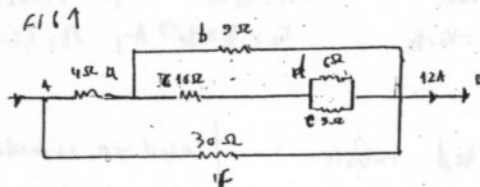
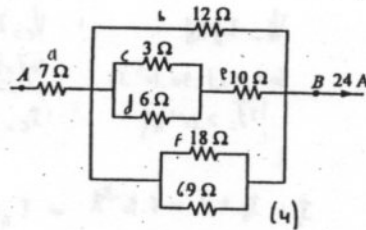
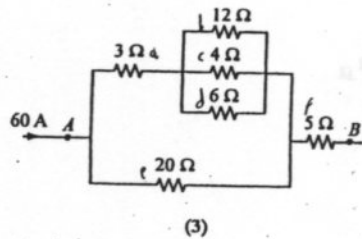
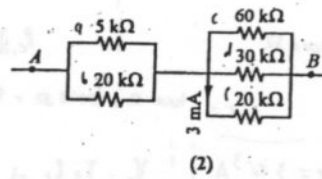
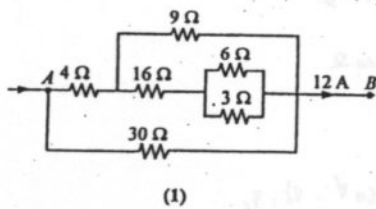
$$V_6 = V_7 = 8V$$

$$V_6 = I_6 R_6 \Rightarrow I_6 = 1,6A$$

$$V_7 = I_7 R_7 \Rightarrow I_7 = 0,4A$$

12.17. En las combinaciones de resistores dibujadas a continuación, determinar la resistencia equivalente entre los puntos A y B y la intensidad de corriente en cada resistor.

21



d y e en Paralelo

$$\frac{1}{R_{d,e}} = \frac{1}{6\Omega} + \frac{1}{3\Omega}$$

$$R_{d,e} = 2\Omega$$

c, d, e en Serie

$$R_{c,d,e} = 16\Omega + 2\Omega = 18\Omega$$

a, d, e, b En Paralelo

$$\frac{1}{R_{a,d,e,b}} = \frac{1}{9\Omega} + \frac{1}{18\Omega}$$

$$R_{a,d,e,b} = 6\Omega$$

a y b, c, d, e en Serie

$$R_{a,b,c,d,e} = R_a + R_{b,c,d,e}$$

$$R_{a,b,c,d,e} = 10\Omega$$

a, b, c, d, e y f en Paralelo

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{10\Omega} + \frac{1}{30\Omega}$$

$$R_T = 7.5\Omega$$

$$V_T = I_T R_T$$

$$V_T = 90V$$

$$V_T = I_T R_T$$

$$I_T = 3A$$

$$V_T = I_{a,b,c,d,e} R_{a,b,c,d,e}$$

$$I_{a,b,c,d,e} = 9A$$

$$I_A = 9A = I_{b,c,d,e}$$

$$V_{b,c,d,e} = 9A \cdot 6\Omega$$

$$V_{b,c,d,e} = 54V = V_b = V_{c,d,e}$$

$$V_b = I_b R_b$$

$$54V = I_b \cdot 9\Omega$$

$$I_b = 6A$$

$$V_{c,d,e} = I_{c,d,e} \cdot R_{c,d,e}$$

$$54V = I_{c,d,e} \cdot 18\Omega$$

$$I_{c,d,e} = 3A = I_c = I_{d,e}$$

$$V_{d,e} = I_{d,e} R_{d,e}$$

$$V_{d,e} = 3A \cdot 2\Omega$$

$$V_{d,e} = 6V = V_d = V_e$$

$$V_d = I_d R_d$$

$$6V = I_d \cdot 6\Omega$$

$$I_d = 1A$$

$$V_e = I_e R_e$$

$$6V = I_e \cdot 3\Omega$$

$$I_e = 2A$$

Fig 2

ay b en paralelo

$$\frac{1}{R_{ab}} = \frac{1}{5 \cdot 10^3 \Omega} + \frac{1}{20 \cdot 10^3 \Omega}$$

$$R_{ab} = 4000 \Omega$$

c, d e en paralelo

$$\frac{1}{R_{cde}} = \frac{1}{60 \cdot 10^3 \Omega} + \frac{1}{30 \cdot 10^3 \Omega} + \frac{1}{20 \cdot 10^3 \Omega}$$

$$R_{cde} = 10000 \Omega$$

$$R_T = 4000 \Omega + 10000 \Omega = 14000 \Omega$$

$$I_c = 3 \cdot 10^{-3} A \quad V_c = I_c R_c \Rightarrow V_c = 60 V = V_d = V_e$$

$$V_d = I_d R_d$$

$$60 V = I_d \cdot 30 \cdot 10^3 \Omega$$

$$I_d = 2 \cdot 10^{-3} A$$

$$V_c = I_c R_c$$

$$60 V = I_c \cdot 60 \cdot 10^3 \Omega$$

$$I_c = 1 \cdot 10^{-3} A$$

$$I_c + I_d + I_e = 6 \cdot 10^{-3} A = I_a + I_b$$

$$V_{ab} = I_{ab} R_{ab}$$

$$V_{ab} = 24 V = V_a = V_b$$

$$\frac{V_a}{24 V} = I_a R_a$$

$$I_a = 4 \cdot 10^{-3} A$$

$$24 V = I_b R_b$$

$$I_b = 12 \cdot 10^{-3} A$$

Fig 3

b, c, d en paralelo

$$\frac{1}{R_{bcd}} = \frac{1}{12 \Omega} + \frac{1}{4 \Omega} + \frac{1}{6 \Omega}$$

$$R_{bcd} = 2 \Omega$$

a y bcd en serie

$$R_{abcd} = 3 \Omega + 2 \Omega = 5 \Omega$$

a bcd y e en paralelo

$$\frac{1}{R_{abcde}} = \frac{1}{5 \Omega} + \frac{1}{20 \Omega}$$

$$R_{abcde} = 4 \Omega$$

abcde y f en serie

$$R_T = 4 \Omega + 5 \Omega = 9 \Omega$$

Fig 4

a y d en paralelo

$$\frac{1}{R_{ad}} = \frac{1}{3 \Omega} + \frac{1}{6 \Omega}$$

$$R_{ad} = 2 \Omega$$

c d y e en serie

$$R_{cde} = 2 \Omega + 10 \Omega$$

$$R_{cde} = 12 \Omega$$

f y g en paralelo

$$\frac{1}{R_{fg}} = \frac{1}{18 \Omega} + \frac{1}{9 \Omega}$$

$$R_{fg} = 6 \Omega$$

b, cde y fg en paralelo

$$\frac{1}{R_{bcdefg}} = \frac{1}{12 \Omega} + \frac{1}{12 \Omega} + \frac{1}{6 \Omega}$$

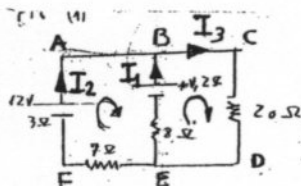
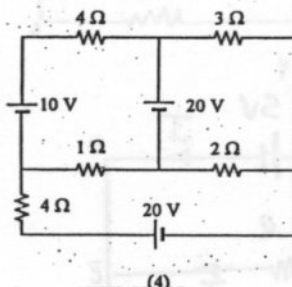
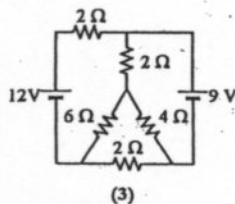
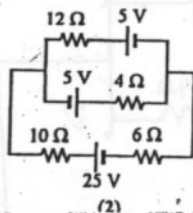
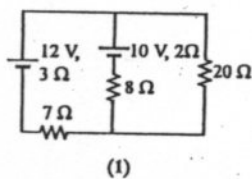
$$R_{bcdefg} = 3 \Omega$$

Ra y Rbcdefg en serie

$$R_T = 7 \Omega + 3 \Omega = 10 \Omega$$

12.18. En los siguientes circuitos, plantear las ecuaciones de Kirchhoff necesarias y determinar la intensidad de corriente en cada rama.

52



MALLA EBCDE

$$-I_3 \cdot 20\Omega - I_1 \cdot 8\Omega - I_1 \cdot 2\Omega + 10V = 0$$

$$2\Omega I_3 + 10\Omega I_1 = 10V$$

$$| 2I_3 + I_1 = 1A | \checkmark$$

NODO B

$$I_2 + I_1 - I_3 = 0$$

$$I_1 + I_2 = I_3$$

MALLA ABFEA

$$-10V + I_1 \cdot 2\Omega + I_1 \cdot 8\Omega - I_2 \cdot 7\Omega - I_2 \cdot 3\Omega + 12V = 0 \checkmark$$

$$-10\Omega I_1 + 10\Omega I_2 = 2V$$

$$| -I_1 + I_2 = \frac{1}{5}A | \checkmark$$

$$\begin{cases} I_1 + 2I_3 = 1A \\ -I_1 + I_2 = 1/5A \\ I_1 + I_2 - I_3 = 0 \end{cases}$$

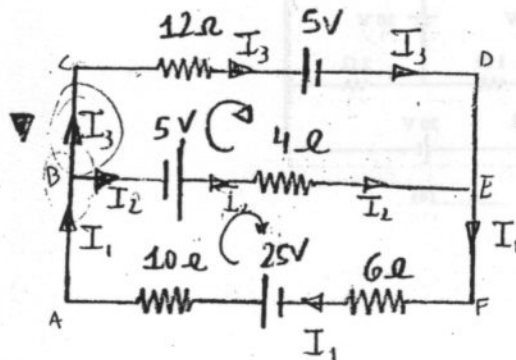
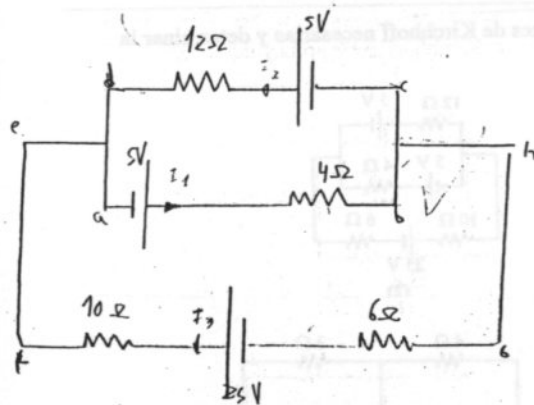
$$I_1 + I_2 = 1/5A$$

$$I_1 + I_2 - I_3 = 0$$

$$I_1 = 0,42A$$

$$I_2 = 0,32A$$

$$I_3 = 0,44A$$



Malla EFABE

$$-I_2 \cdot 4\Omega + I_1 \cdot 6\Omega + 25V - I_1 \cdot 10\Omega + 5V = 0 \Rightarrow -16\Omega I_1 - 4\Omega I_2 = -30V$$

Malla BCDEB

$$-I_1 \cdot 12\Omega - 5V + I_2 \cdot 4\Omega - 5V = 0$$

$$4\Omega I_2 - 12\Omega I_1 = 10V$$

Nodo B

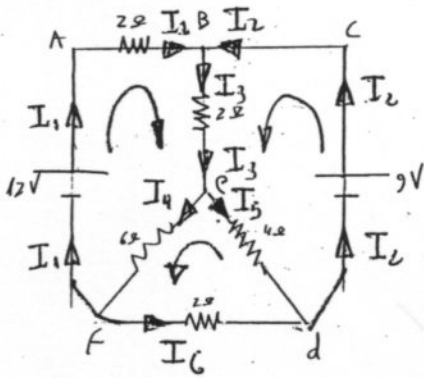
$$I_1 - I_2 - I_3 = 0$$

$$\begin{cases} -16 = I_1 - 4 I_2 + 10 I_3 = -30V \\ 0 I_1 + 4 I_2 - 12 I_3 = 10V \\ I_1 - I_2 - I_3 = 0 \end{cases}$$

$$I_1 = 1.447$$

$$I_2 = 1.71$$

$$I_3 = 0.26$$



Mallo ABEFA

$$-I_1 2\Omega - I_3 2\Omega - I_4 6\Omega + 12V = 0$$

$$-2\Omega I_1 + 0I_2 - I_3 2\Omega - 6\Omega I_4 = -12V$$

$$I_1 + 0I_2 + I_3 + 3\Omega I_4 + 0I_5 + 0I_6 = 6V \quad \checkmark$$

Mallo CBEDC

$$-I_3 2\Omega - I_5 4\Omega + 9V = 0$$

$$0I_1 + 0I_2 + 2\Omega I_3 + 0I_4 + 4\Omega I_5 = 9V \quad \checkmark$$

Mallo CFDE

$$-I_4 6\Omega - I_6 2\Omega + I_5 4\Omega = 0$$

$$0I_1 + 0I_2 + 0I_3 - 3\Omega I_4 + 2\Omega I_5 - 1\Omega I_6 = 0V \quad \checkmark$$

Nodo e

$$I_3 - I_4 - I_5 = 0$$

Nodo b

$$I_1 + I_2 - I_3 = 0$$

Nodo d

$$I_5 + I_6 - I_2 = 0$$

$$\begin{array}{l} F_1 \\ F_2 \\ F_3 \\ F_4 \\ F_5 \\ F_6 \end{array} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{array}{l} 6 \\ 9 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{array}$$

$$\left(\begin{array}{cccccc|c} 1 & 0 & 1 & 3 & 0 & 0 & 6 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 4 & 0 & 9 \\ 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 3 & 0 & 0 & | & 6 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & -1 & | & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 0 & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & | & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{11} & | & \frac{27}{22} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & | & -\frac{3}{10} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \boxed{I_6 = -0.3 \text{ A}}$$

$$I_5 - \frac{1}{11} I_6 = \frac{27}{22} \Rightarrow \boxed{I_5 = 1.2 \text{ A}}$$

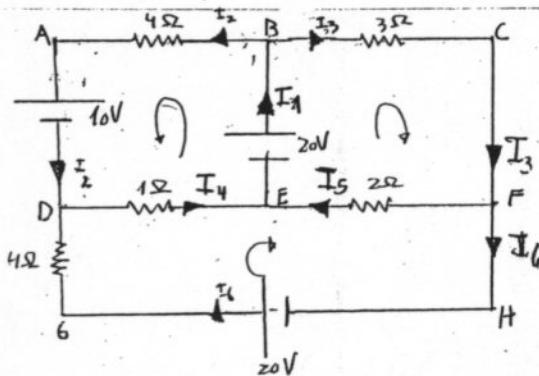
$$I_4 - \frac{2}{3} I_5 + \frac{1}{3} I_6 = 0 \Rightarrow \boxed{I_4 = 0.9 \text{ A}}$$

$$I_3 - I_4 - I_5 = 0 \Rightarrow \boxed{I_3 = 2.1 \text{ A}}$$

$$I_2 - I_4 - I_6 = 0 \Rightarrow \boxed{I_2 = 0.9 \text{ A}}$$

$$I_1 + I_3 + 3I_4 = 6$$

$$I_1 = 1.2$$



Mallo B A D E B

$$-4I_2 - 10V - I_4 + 20V = 0 \quad \checkmark$$

$$0I_1 + 4I_2 + 0I_3 + 1I_4 + 0I_5 + 0I_6 = 10 \text{ V}$$

Mallo B C F E B

$$-3I_3 - 2I_5 + 20V = 0 \quad \checkmark$$

$$0 \quad 0 \quad 3 \quad 0 \quad 2 \quad 0 \quad 20$$

Mallo G D E F H G

$$-4I_6 - I_4 + 2I_5 + 20V = 0 \quad \checkmark$$

$$0 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad -2 \quad 4 \quad 20$$

Nodo B

$$I_1 - I_2 - I_3 = 0 \quad \checkmark$$

Nodo F

$$I_3 - I_5 - I_6 = 0 \quad \checkmark$$

Nodo D

$$I_6 + I_2 - I_4 = 0 \quad \checkmark$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 4 & 0 & 1 & 0 & 0 & 10 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 2 & 0 & 20 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 4 & 20 \\ 1 & -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$



Fig. 1

$$I_1 = \frac{E}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$I_2 = \frac{E}{R_1 + R_2 + R_3}$$

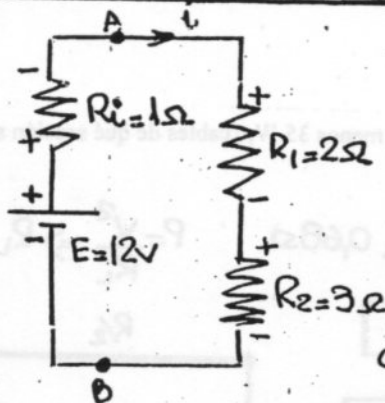
$$I_3 = \frac{E}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$I_4 = \frac{E}{R_1 + R_2 + R_3}$$



Handwritten notes and calculations, including the word "Hence" and various mathematical expressions, are visible in this section.

① Una fuente con fem de 12 V y resistencia interna de $1\ \Omega$ se conecta con dos resistencias en serie. $R_1 = 2\ \Omega$, $R_2 = 3\ \Omega$. Calcular: (a) la intensidad de corriente; (b) la diferencia de potencial entre los polos de batería; (c) la caída de potencial en cada resistencia; (d) la intensidad de corriente en cada



$$a) I = \frac{E}{R_i + R_1 + R_2} = \frac{12V}{1\Omega + 2\Omega + 3\Omega} = 2A$$

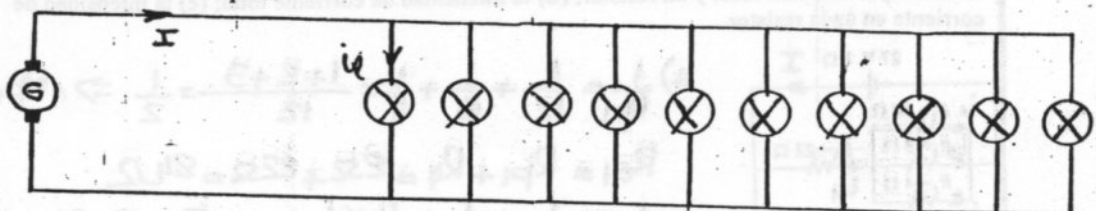
$$b) V_A - V_B = E - IR_i = 12V - 2A \cdot 1\Omega = 10V$$

$$c) V_{R_1} = IR_1 = 2A \cdot 2\Omega = 4V$$

$$V_{R_2} = IR_2 = 2A \cdot 3\Omega = 6V$$

$$d) I_1 = I_2 = I = 2A$$

② Un generador de resistencia interna despreciable; cuya fem es 32 V está conectado mediante dos cables de resistencia total $0,2\ \Omega$ a un sistema de 10 lámparas en paralelo. La resistencia de cada una de ellas es $40\ \Omega$. Hallar: (a) la intensidad de corriente establecida en la conexión; (b) la caída de potencial en los cables; (c) la caída de potencial en las lámparas; (d) la corriente en cada lámpara; (e) la potencia de cada lámpara.



$$a) \frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R} \Rightarrow R_{eq} = \frac{R}{n} = \frac{40\Omega}{10} = 4\Omega \quad R_{TOT} = 0,2\Omega + 4\Omega = 4,2\Omega$$

$$I = \frac{G}{R_{TOT}} = \frac{32V}{4,2\Omega} = 7,62A$$

$$b) \Delta V = I \cdot R_c = 7,62A \cdot 0,2 = 1,52V$$

$$c) V_{lamp} = G - \Delta V = 32V - 1,52V = 30,48V$$

$$d) I_l = \frac{V_{lamp}}{R} = \frac{30,48V}{40\Omega} = 0,762A$$

$$e) P_{TOT} = I^2 \cdot R = (0,762)^2 \cdot 4\Omega = 23,22Watt$$

③ Una batería de 12 V y resistencia interna despreciable se emplea para mantener encendida una lámpara de 40 W de potencia nominal que está ubicada a 20 m de la misma. Para ello se emplea 40 m de cable de cobre ($\rho = 1,7 \cdot 10^{-8} \Omega \text{m}$) de 1 mm^2 de sección. Calcular, suponiendo que la resistencia de la lámpara se mantiene constante,

(a) La corriente que circula por la lámpara,

(b) La tensión entre los extremos de la lámpara,

(c) La potencia de la lámpara en esta conexión,

(d) Si se desea que la potencia de la lámpara sea de por lo menos 35 W, ¿cables de qué sección se deberá emplear?

$$\textcircled{a} R = \frac{\rho l}{S} = \frac{1,7 \cdot 10^{-8} \Omega \text{m} \cdot 40 \text{m}}{(0,001 \text{m})^2} = 0,68 \Omega$$

$$P = \frac{V^2}{R_L} \Rightarrow R_L = \frac{V^2}{P} = \frac{12^2}{40} = 3,6 \Omega$$

$$I = \frac{V}{R + R_L} = \frac{12 \text{V}}{0,68 \Omega + 3,6 \Omega} = 2,8 \text{A}$$

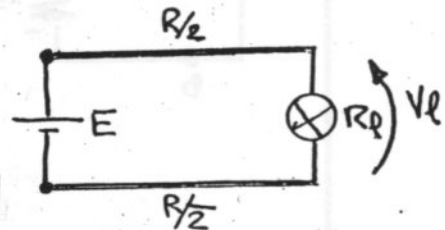
$$\textcircled{b} V_L = I \cdot R_L = 2,8 \text{A} \cdot 3,6 \Omega = 10,08 \text{V}$$

$$\textcircled{c} P_L = I^2 \cdot R_L = \frac{V_L^2}{R_L} = \frac{(10,08)^2}{3,6} = 28,22 \text{W}$$

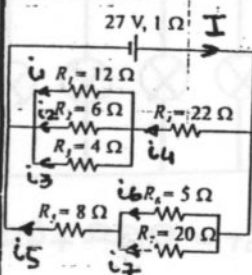
$$\textcircled{d} P = I^2 R_L \Rightarrow I = \sqrt{\frac{P}{R_L}} = \sqrt{\frac{35 \text{W}}{3,6 \Omega}} = 3,11 \text{A}$$

$$V_L = I \cdot R_L = 3,11 \text{A} \cdot 3,6 \Omega = 11,22 \text{V} \Rightarrow \Delta V = E - V_L = 12 \text{V} - 11,22 \text{V} = 0,78 \text{V}$$

$$R = \frac{V}{I} = \frac{0,78 \text{V}}{3,11 \text{A}} = 0,25 \Omega \Rightarrow S = \frac{\rho l}{R} = \frac{1,7 \times 10^{-8} \Omega \text{m} \cdot 40 \text{m}}{0,25} = 2,76 \times 10^{-6} \text{m}^2 = 2,76 \text{mm}^2$$



④ En los circuitos dibujados a continuación, determinar: (a) la resistencia del circuito equivalente formado por una fem ideal y un resistor; (b) la intensidad de corriente total; (c) la intensidad de corriente en cada resistor.



$$\textcircled{a} \frac{1}{R_{p1}} = \frac{1}{12} + \frac{1}{6} + \frac{1}{4} = \frac{1+2+3}{12} = \frac{1}{2} \Rightarrow R_{p1} = 2 \Omega$$

$$R_{s1} = R_{p1} + R_4 = 2 \Omega + 22 \Omega = 24 \Omega$$

$$\frac{1}{R_{p2}} = \frac{1}{5} + \frac{1}{20} = \frac{4+1}{20} = \frac{5}{20} \Rightarrow R_{p2} = 4 \Omega$$

$$R_{s2} = R_5 + R_{p2} = 8 \Omega + 4 \Omega = 12 \Omega$$

$$R_{p3} = (R_{s1} \parallel R_{s2}) = \frac{R_{s1} \cdot R_{s2}}{R_{s1} + R_{s2}} = \frac{24 \cdot 12}{36} = 8 \Omega \quad R_T = R_{p3} + r = 8 \Omega + 1 \Omega = 9 \Omega$$

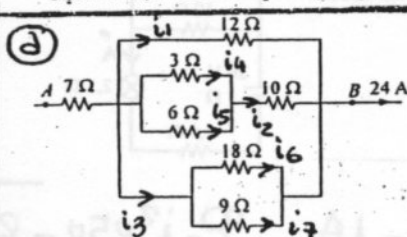
$$\textcircled{b} I = \frac{E}{R_T} = \frac{27 \text{V}}{9 \Omega} = 3 \text{A} \quad \textcircled{c} i_4 = I \frac{R_{s2}}{R_{s1} + R_{s2}} = 3 \text{A} \cdot \frac{12 \Omega}{36 \Omega} = 1 \text{A}$$

$$i_5 = I \frac{R_{s1}}{R_{s1} + R_{s2}} = 3 \text{A} \cdot \frac{24 \Omega}{36 \Omega} = 2 \text{A} \quad i_6 = i_5 \frac{R_7}{R_6 + R_7} = 2 \text{A} \cdot \frac{20}{25} = 1,6 \text{A}$$

$$i_7 = i_5 - i_6 = 2 \text{A} - 1,6 \text{A} = 0,4 \text{A} \quad V_{p1} = R_{p1} \cdot i_4 = 2 \Omega \cdot 1 \text{A} = 2 \text{V}$$

$$i_1 = \frac{V_{p1}}{R_1} = \frac{2 \text{V}}{12 \Omega} = 0,166 \text{A} \quad i_2 = \frac{V_{p1}}{R_2} = \frac{2 \text{V}}{6 \Omega} = 0,333 \text{A} \quad i_3 = \frac{V_{p1}}{R_3} = \frac{2 \text{V}}{4 \Omega} = 0,5 \text{A}$$

⑤ En las combinaciones de resistores dibujadas a continuación, determinar la resistencia equivalente entre los puntos A y B y la intensidad de corriente en cada resistor.



$$R_{p1} = \frac{3\Omega \cdot 6\Omega}{3\Omega + 6\Omega} = 2\Omega \quad R_{p2} = \frac{18\Omega \cdot 9\Omega}{18\Omega + 9\Omega} = 6\Omega$$

$$R_{s1} = R_{p1} + 10\Omega = 12\Omega$$

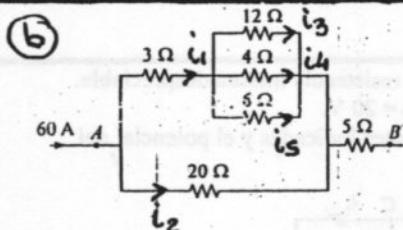
$$\frac{1}{R_{p3}} = \frac{1}{12\Omega} + \frac{1}{R_{s1}} + \frac{1}{R_{p2}} = \frac{1}{12} + \frac{1}{12} + \frac{1}{6} = \frac{4}{12} \Rightarrow R_{p3} = 3\Omega$$

$$R_{AB} = 7\Omega + R_{p3} = 7\Omega + 3\Omega = 10\Omega \quad V_{p3} = 24A \cdot R_{p3} = 24A \cdot 3\Omega = 72V$$

$$i_1 = \frac{V_{p3}}{12\Omega} = \frac{72V}{12\Omega} = 6A \quad i_2 = \frac{V_{p3}}{R_{s1}} = \frac{72V}{12\Omega} = 6A \quad i_3 = \frac{V_{p3}}{R_{p2}} = \frac{72V}{6\Omega} = 12A$$

$$i_4 = i_2 \cdot \frac{6\Omega}{6\Omega + 3\Omega} = 6A \cdot \frac{6}{9} = 4A \quad i_5 = i_2 - i_4 = 6A - 4A = 2A$$

$$i_6 = i_3 \cdot \frac{9\Omega}{9\Omega + 18\Omega} = 12A \cdot \frac{9}{27} = 4A \quad i_7 = i_3 - i_6 = 12A - 4A = 8A$$



$$\frac{1}{R_{p1}} = \frac{1}{12} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} = \frac{1+3+2}{12} = \frac{6}{12} \quad R_{p1} = 2\Omega$$

$$R_{s1} = 3\Omega + R_{p1} = 5\Omega$$

$$R_{p2} = \frac{R_{s1} \cdot 20\Omega}{R_{s1} + 20\Omega} = \frac{5 \cdot 20}{25} = 4\Omega$$

$$R_{AB} = R_{p2} + 5\Omega = 9\Omega$$

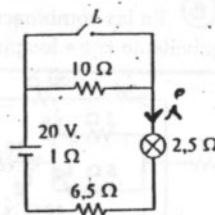
$$i_1 = 60A \cdot \frac{20\Omega}{20\Omega + R_{s1}} = \frac{60A \cdot 20\Omega}{25\Omega} = 48A$$

$$i_2 = 60A - i_1 = 60A - 48A = 12A$$

$$V_{p1} = i_1 \cdot R_{p1} = 48A \cdot 2\Omega = 96V$$

$$i_3 = \frac{V_{p1}}{12\Omega} = \frac{96V}{12\Omega} = 8A \quad i_4 = \frac{V_{p1}}{4\Omega} = \frac{96V}{4\Omega} = 24A \quad i_5 = \frac{V_{p1}}{6\Omega} = \frac{96V}{6\Omega} = 16A$$

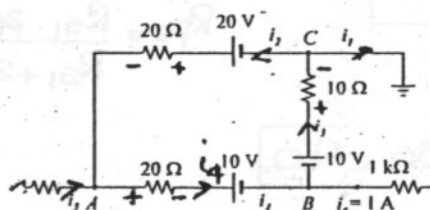
- ⑥ Suponiendo que la resistencia de la lámpara no se modifica, determinar la potencia disipada por misma en los siguientes casos:
 (a) con la llave L abierta,
 (b) con la llave L cerrada.



a)
$$i = \frac{20\text{V}}{1\Omega + 10\Omega + 6.5\Omega + 2.5\Omega} = \frac{20\text{V}}{20\Omega} = 1\text{A} \quad P = i^2 \cdot 2.5\Omega = 2.5\text{W}$$

b)
$$i = \frac{20\text{V}}{1\Omega + 2.5\Omega + 6.5\Omega} = 2\text{A} \quad P = i^2 \cdot 2.5 = 2^2 \cdot 2.5 = 10\text{W}$$

- ⑦ En el circuito de la figura las pilas se consideran de resistencia interna despreciable. La diferencia de potencial entre los puntos A y B es $V_A - V_B = 20\text{V}$. Calcular el valor y sentido de las intensidades de las corrientes indicadas y el potencial del punto A .



$$V_A - V_B = 20\Omega i_4 + 10\text{V} = 20\text{V} \Rightarrow i_4 = 0.5\text{A}$$

$$i_3 = i_4 + i_6 = 0.5\text{A} + 1\text{A} = 1.5\text{A}$$

$$-i_4 \cdot 20 - 10 + 10 - i_3 \cdot 10 + 20 - i_2 \cdot 20 = 0$$

$$i_2 = \frac{20 - 20i_4 - 10i_3}{20} = \frac{20 - 10 - 15}{20} = -0.25\text{A}$$

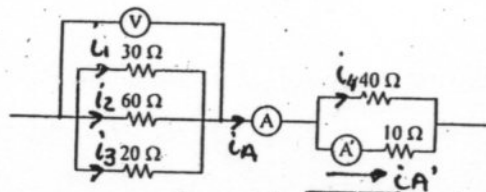
circula i_2 de A hacia C

$$i_1 = i_3 - i_2 = 1.5 - (-0.25) = 1.75\text{A}$$

$$i_5 = i_4 - i_2 = 0.5\text{A} - (-0.25) = 0.75\text{A}$$

$$0 + 20\text{V} - 20i_2 = V_A = 20\text{V} - 20(-0.25) = 25\text{V}$$

⑧ En la figura, V es un voltímetro y A y A' son dos amperímetros. Hallar: (a) las indicaciones de A y A' cuando V marca 20 V; (b) las indicaciones de V y A' cuando A marca 5 A; (c) las indicaciones de V y A' cuando A' marca 20 A.



$$\begin{aligned} \textcircled{a} \quad i_1 &= \frac{20\text{V}}{30\Omega} = 0,67\text{A} \\ i_2 &= \frac{20\text{V}}{60\Omega} = 0,33\text{A} \\ i_3 &= \frac{20\text{V}}{20\Omega} = 1\text{A} \end{aligned}$$

$$i_A = i_1 + i_2 + i_3 = 0,67 + 0,33 + 1 = 2\text{A} \quad i_{A'} = i_A \cdot \frac{40}{40+10} = \frac{2 \cdot 40}{50} = 1,6\text{A}$$

$$\textcircled{b} \quad \frac{1}{R_p} = \frac{1}{30} + \frac{1}{60} + \frac{1}{20} = \frac{2+1+3}{60} = \frac{6}{60} \Rightarrow R_p = 10\Omega \Rightarrow V = 5\text{A} \cdot 10\Omega = 50\text{V}$$

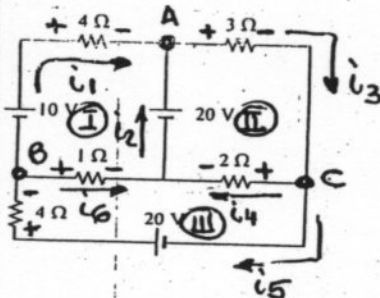
$$i_{A'} = i_A \cdot \frac{40\Omega}{40\Omega + 10\Omega} = \frac{5\text{A} \cdot 40}{50} = 4\text{A}$$

$$\textcircled{c} \quad V_{p2} = i_{A'} \cdot 10\Omega = 20\text{A} \cdot 10\Omega = 200\text{V} \Rightarrow i_4 = \frac{200\text{V}}{40\Omega} = 5\text{A}$$

$$i_A = i_{A'} + i_4 = 20\text{A} + 5\text{A} = 25\text{A}$$

$$V = i_A R_{p1} = 25\text{A} \cdot 10\Omega = 250\text{V}$$

⑨ En los siguientes circuitos, plantear las ecuaciones de Kirchhoff necesarias



Malla I:

$$10\text{V} - 4i_1 - 20\text{V} + i_6 = 0$$

Malla 2

$$20\text{V} - 3i_3 - 2i_4 = 0$$

Malla 3

$$20\text{V} - 4i_5 - i_6 + 2i_4 = 0$$

$$\text{Nodo A: } i_1 + i_2 = i_3$$

$$\text{Nodo B: } i_5 = i_1 + i_6$$

$$\text{Nodo C: } i_3 = i_4 + i_6$$